

Richiami su sistemi lineari tempo-invarianti

Nicola Giaquinto

Richiamo: trasformate di Laplace

- Trasformata di Laplace di un segnale generico, nullo per $t < 0$:

- $X(s) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$

- Esempio: trasformata di Laplace di un segnale a gradino:

- $x(t) = X_0 u(t) \rightarrow X(s) = X_0 \frac{1}{s}$

- Nel dominio della TdL:

- derivare equivale a moltiplicare per s : $\frac{d}{dt} x(t) \rightarrow sX(s)$

- integrare equivale a dividere per s : $\int_0^t x(t) dt \rightarrow X(s)/s$

Funzione nel tempo	Trasformata di Laplace
$\delta(t)$	1
$\delta(t - n \cdot \Delta T)$	$e^{-n \cdot \Delta T s}$
gradino unitario (da 0 a 1)	$1 / s$
t	$1 / s^2$
t^n	$n! / s^{n+1}$
$e^{-a t}$	$1 / (s+a)$
$[e^{-a t} - e^{-b t}] / (b-a)$	$1 / [(s+a) \cdot (s+b)]$
$[t - e^{-a t}] / a$	$1 / [s \cdot (s+a)]$
$t \cdot e^{-a t}$	$1 / (s+a)^2$
$\sin(a t)$	$a / (s^2 + a^2)$
$\cos(a t)$	$s / (s^2 + a^2)$

3 Sistemi LTI: la funzione di trasferimento (transfer function = TF)

- Un sistema **lineare tempo-invariante (LTI)** è completamente descritto dal rapporto tra le **trasformate di Laplace** dell'uscita e dell'ingresso, detto **funzione di trasferimento (TF)**:

$$\dot{H}(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\mathcal{L}\{y(t)\}}{\mathcal{L}\{x(t)\}}$$

- **Si noti che è una quantità complessa**: per ricordarlo abbiamo scelto il simbolo $\dot{H}$ (H_{dot})

- Calcolo dell'uscita dato qualsiasi ingresso, **nel dominio della tdL**:

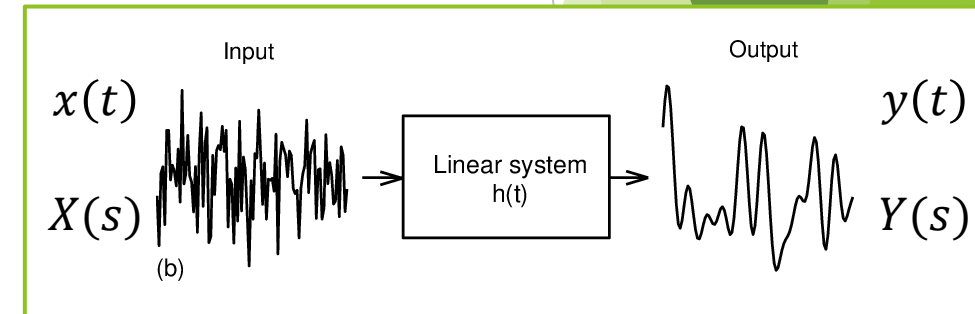
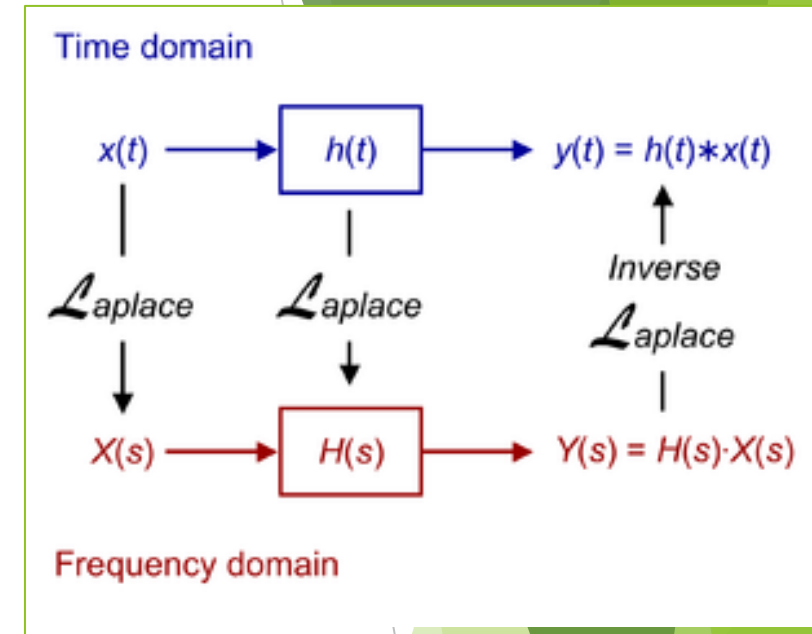
$$Y(s) = \dot{H}(s)X(s)$$

(prodotto)

- Calcolo dell'uscita dato qualsiasi ingresso, **nel dominio del tempo**:

$$y(t) = \{h * x\}(t) = \int_0^t h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

(integrale di convoluzione)

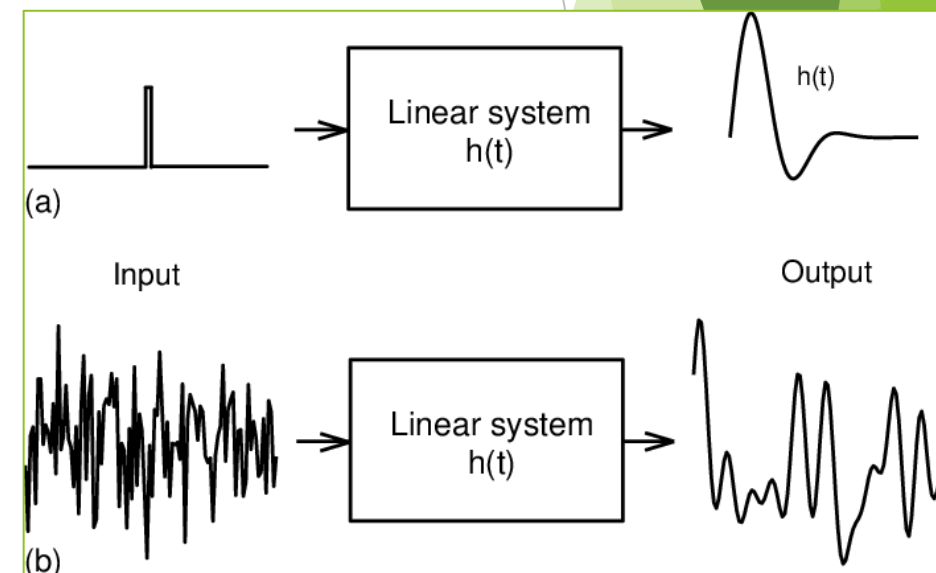
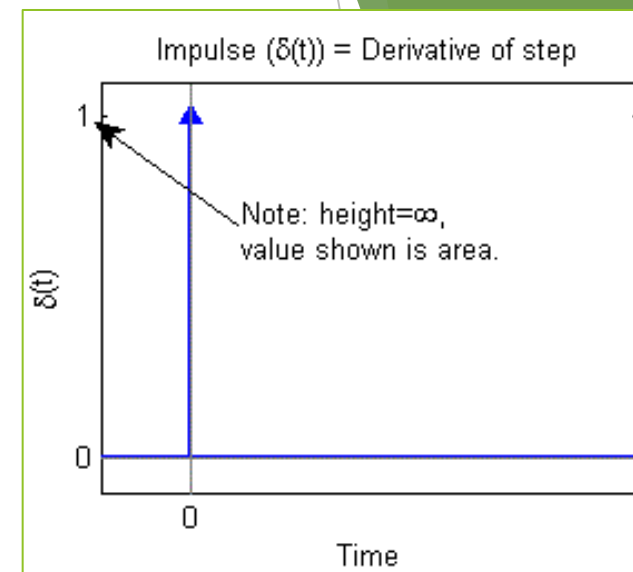


Sistemi LTI: risposta all'impulso

- Funzione **impulso unitario** di Dirac $\delta(t)$:
 - rettangolo a cavallo di $t = 0$, di area unitaria, con durata $\rightarrow 0$ (ampiezza $\rightarrow +\infty$)
- Un ingresso $x(t) = \delta(t)$ ha trasformata $X(s) = 1$
- Perciò la **risposta all'impulso** è l'antitrasformata della TF:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\dot{H}(s)\}$$

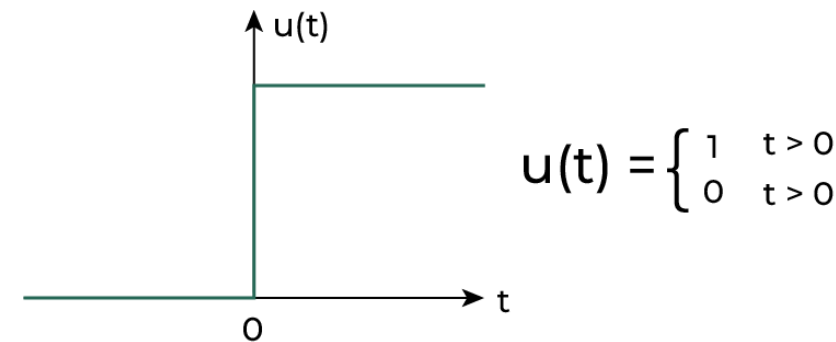
- La risposta all'impulso $h(t)$ di norma **non può essere misurata direttamente**
- Infatti l'impulso di Dirac $\delta(t)$
 - è difficile da produrre fisicamente con buona approssimazione
 - normalmente una buona approssimazione di $\delta(t)$ non può essere applicata all'ingresso del sistema



Sistemi LTI: risposta al gradino

- Funzione **gradino unitario di Heaviside** $u(t)$:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t < 0 \\ 1 & \text{per } t \geq 0 \end{cases}$$



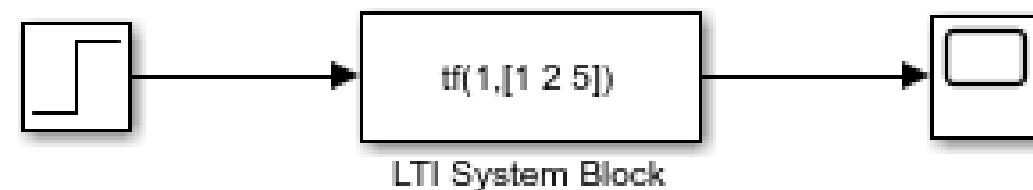
- Un ingresso $x(t) = u(t)$ ha trasformata $X(s) = 1/s$

- Perciò **la risposta al gradino** è:

$$y_u(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\dot{H}(s)/s\}$$

- Contrariamente alla risposta all'impulso, **la risposta al gradino è spesso misurabile in pratica, con approssimazione molto buona**

- si può produrre e applicare all'ingresso di un sistema un segnale che è un gradino ideale
- deve essere tempo di salita del gradino $\ll$ costanti di tempo del sistema



Copyright 2012 The MathWorks, Inc.

Sistemi LTI: risposta al segnale sinusoidale

- Proprietà fondamentale dei sistemi LTI:

- la risposta **a regime** a un ingresso sinusoidale di frequenza angolare ω è una sinusoide della stessa frequenza, ma con ampiezza e fase (iniziale) diverse

$$x(t) = X \cos(\omega t + \varphi_x)$$

$$y(t) = Y \cos(\omega t + \varphi_y)$$

- A un segnale sinusoidale associamo un **fasore**:

$$\bar{X} = X e^{j\varphi_x}; \bar{Y} = Y e^{j\varphi_y}$$

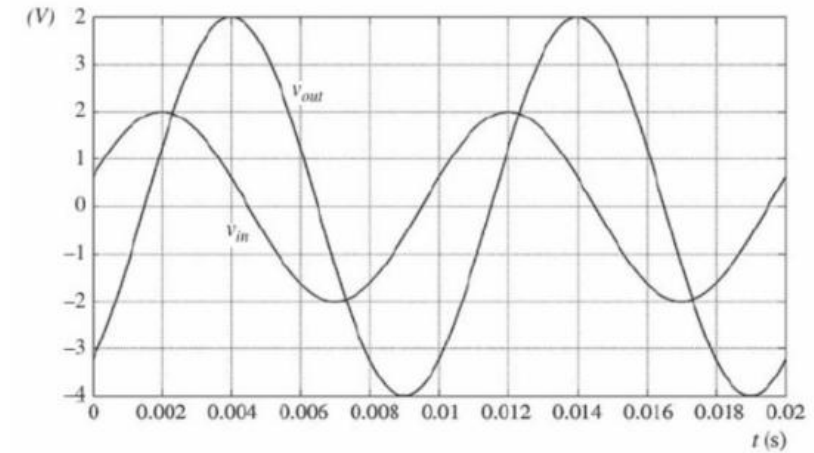
- Si dimostra che la **TF**, calcolata per $s = j\omega = j2\pi f$, è il rapporto tra i fasori dell'uscita e dell'ingresso:

$$\dot{H}(j\omega) = \frac{\bar{Y}}{\bar{X}} = H e^{j\varphi_H}$$

- Si noti ancora una volta che è una quantità complessa $\dot{H}$, con modulo H e argomento φ_H

- $\dot{H}(j\omega)$ prende il nome di **funzione risposta in frequenza** (FRF = frequency response function), o **funzione di risposta armonica**

- E' funzione di $\omega = 2\pi f$



Risposta di ampiezza e di fase

- Poiché la FRF complessa $\dot{H}(j\omega) = H e^{j\varphi_H}$ è il rapporto dei fasori, il suo modulo H è il **rapporto tra le ampiezze**, e si chiama **risposta di ampiezza**

$$H(j\omega) = |\dot{H}(j\omega)| = \frac{Y}{X} = \text{risposta di ampiezza}$$

- l'argomento φ_H di $\dot{H}(j\omega)$ è la differenza delle fasi, o **risposta di fase**:

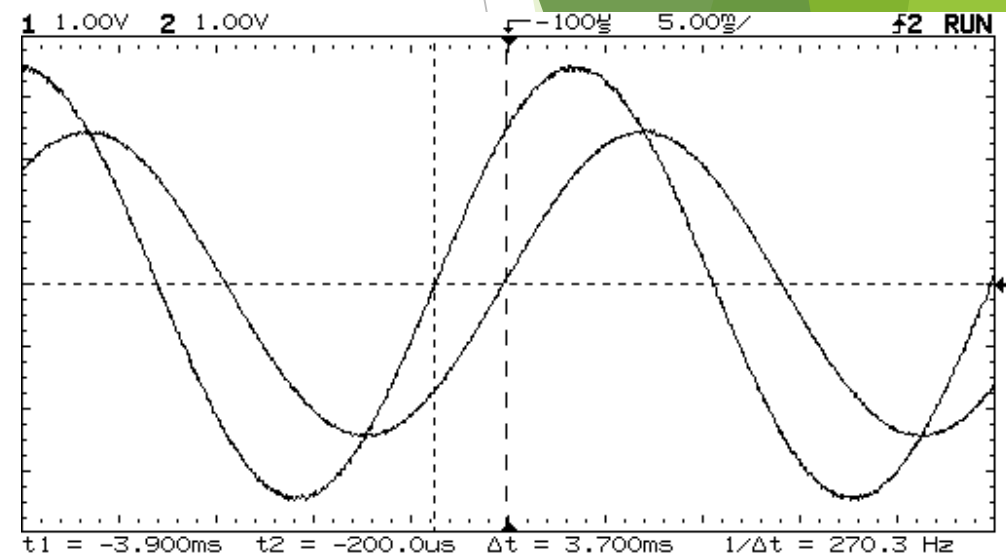
$$\varphi_H(j\omega) = \text{angle}(\dot{H}(j\omega)) = \varphi_y - \varphi_x = \text{risposta di fase}$$

- Si considera spesso la **risposta di ampiezza in decibel**:

$$H_{dB}(j\omega) = 20 \log_{10} H(j\omega)$$

- e la **risposta di fase** in gradi:

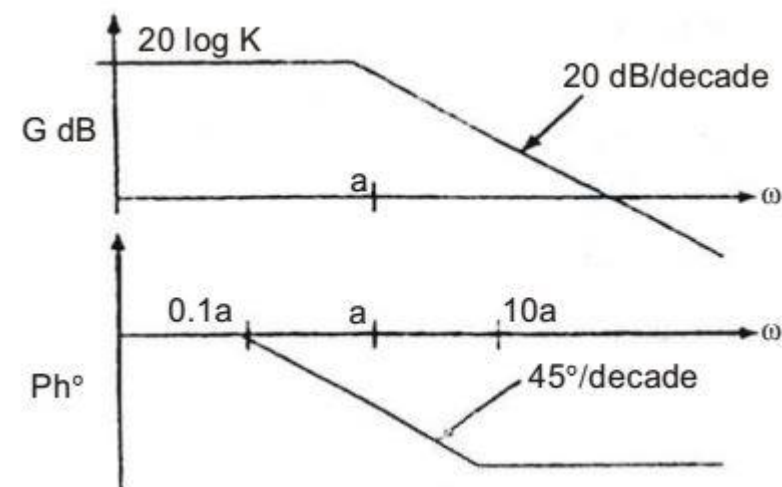
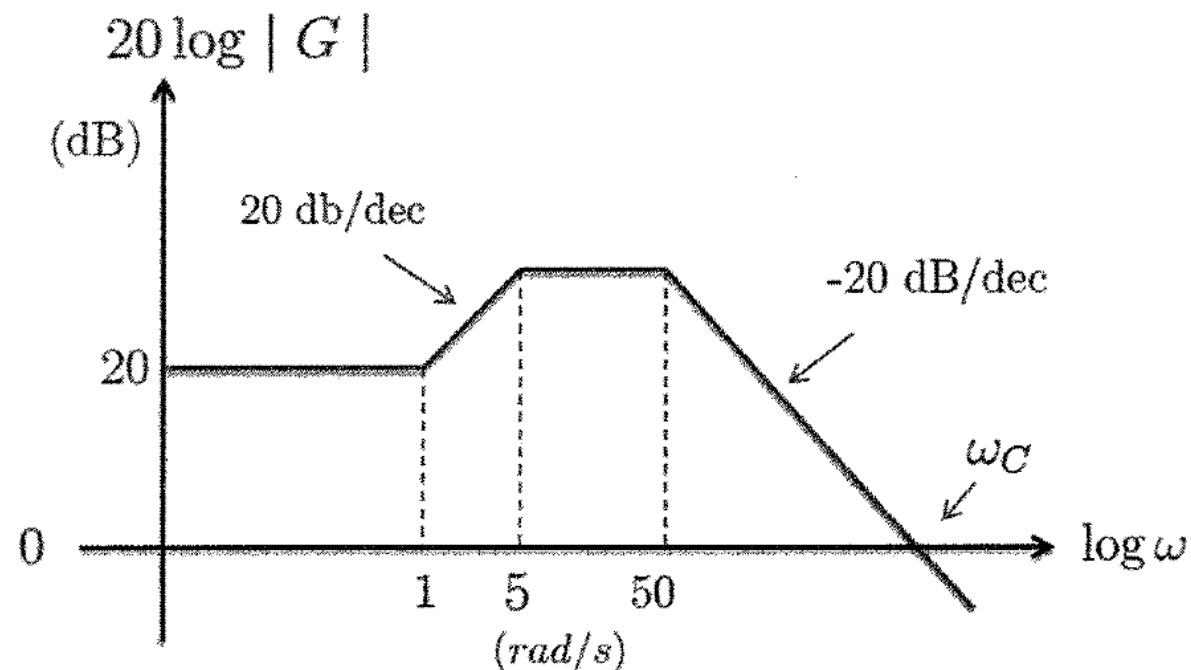
$$\varphi_{H,deg}(j\omega) = \varphi_H(j\omega) \frac{180^\circ}{\pi}$$



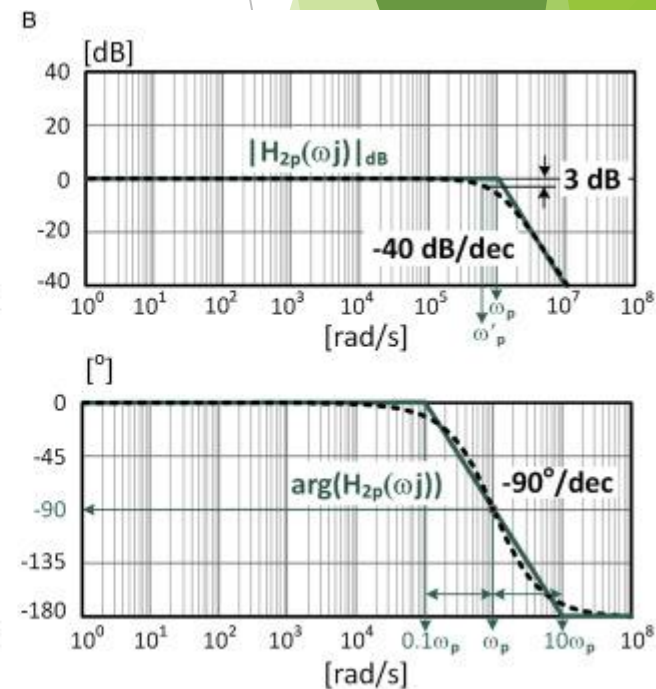
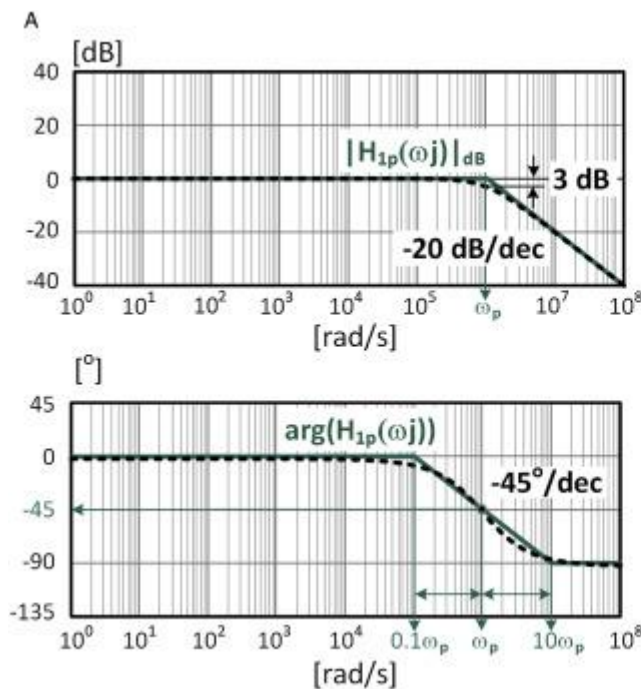
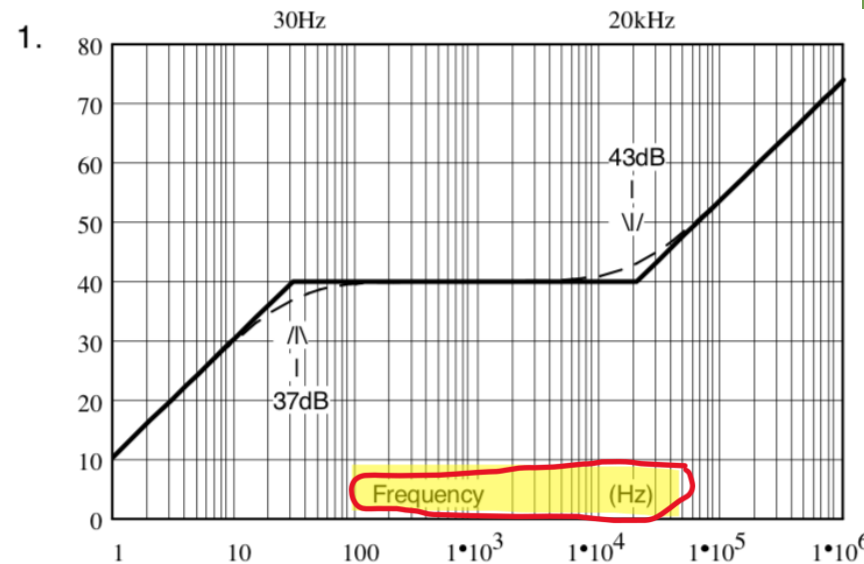
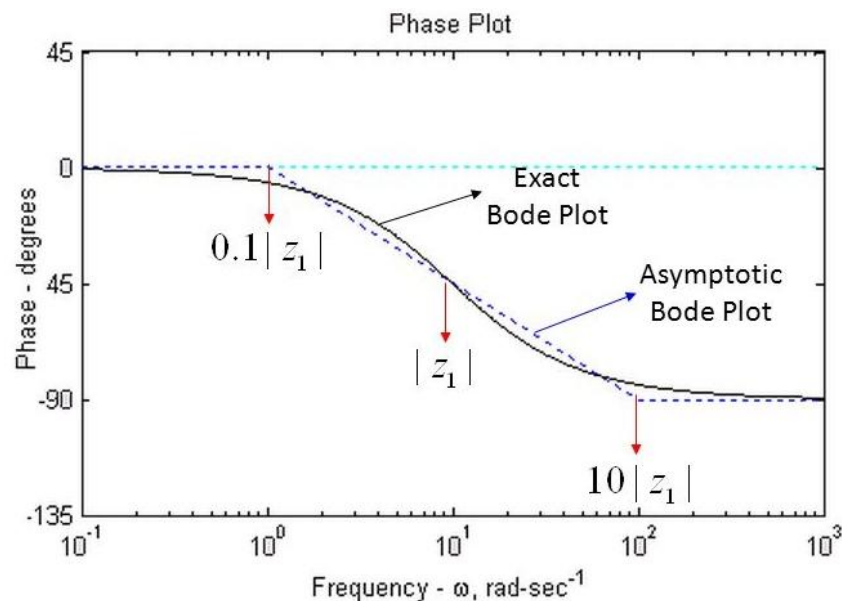
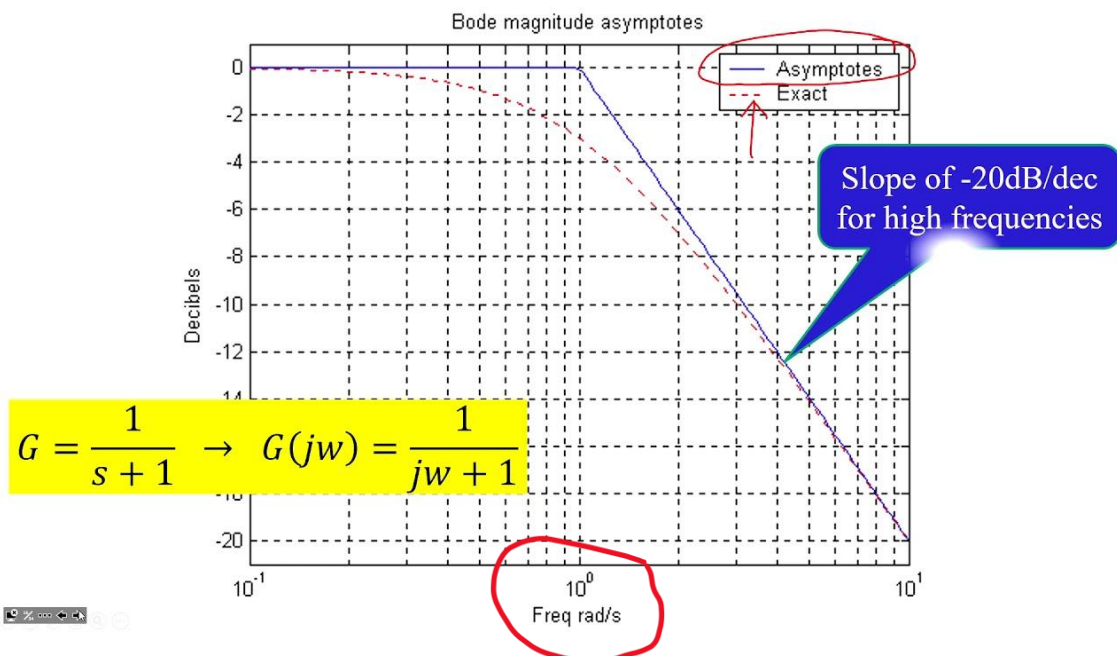
- Le risposte di ampiezza e di fase di solito **si possono misurare facilmente**
- Sono spesso **le misure più accurate** che si possono fare su un sistema LTI

Diagrammi di Bode

- La rappresentazione di H_{dB} in una scala logaritmica delle frequenze è il **diagramma di Bode delle ampiezze**
- La rappresentazione di φ_H o di $\varphi_{H,deg}$ in una scala logaritmica delle frequenze è il **diagramma di Bode delle fasi**
- Conoscendo i **poli e gli zeri della TF** (le radici di denominatore e numeratore), si possono tracciare semplicemente i **diagrammi di Bode asintotici**
- Da questi, si tracciano a mano, con buona approssimazione, i **diagrammi di Bode esatti**



Esempi di diagrammi di Bode asintotici e esatti



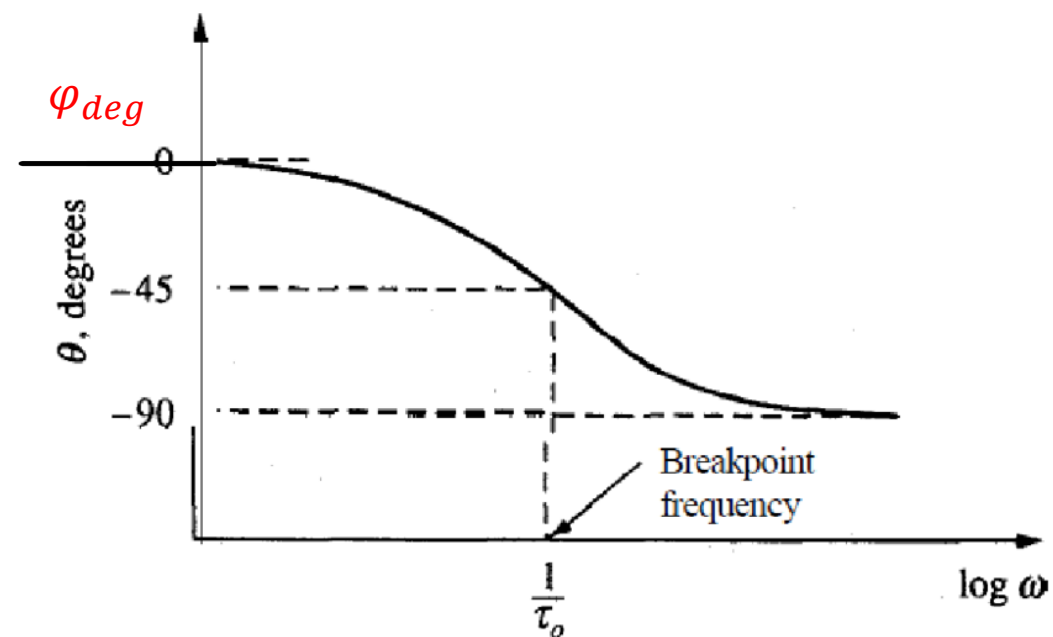
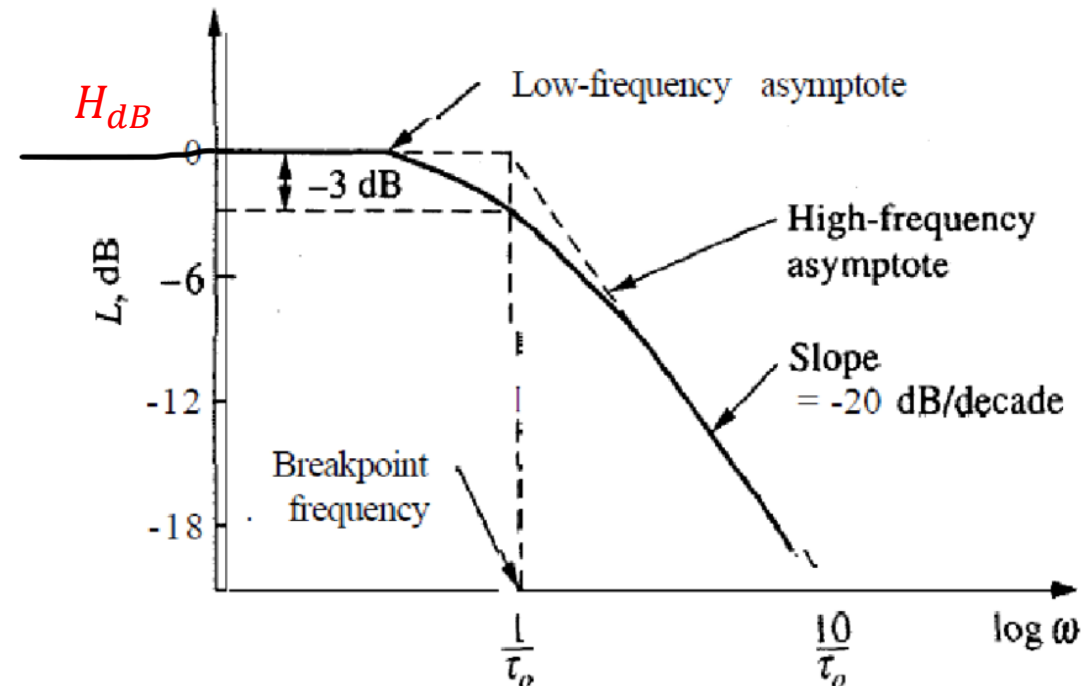
Sistema del primo ordine

Sistema del primo ordine

- Il sistema del primo ordine con **guadagno in continua k** e **costante di tempo τ** è:

$$\dot{H}(s) = \frac{k}{1 + s\tau}$$

- Il sistema ha un solo polo (radice del denominatore) $s = -1/\tau$
- Il sistema, evidentemente, non ha nessuno zero (radice del numeratore)
- I diagrammi di Bode sono quindi molto semplici



12 FRF del sistema del primo ordine

- La FRF è ovviamente

$$\dot{H}(j\omega) = \frac{k}{1 + j\omega\tau} = \frac{k}{1 + j\omega/\omega_c}$$

con $\omega_c = \frac{1}{\tau}$ = frequenza di cutoff o di taglio **angolare** (in radianti/secondo)

- Definiamo la **frequenza di cutoff**, o **frequenza di taglio**, o **frequenza di breakpoint**, o **banda a -3dB**

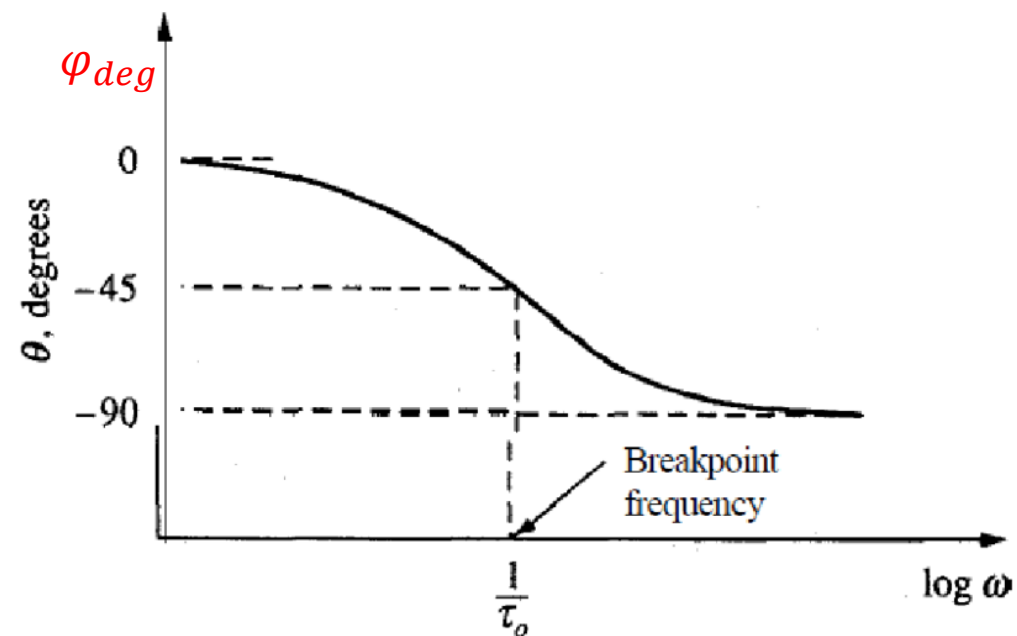
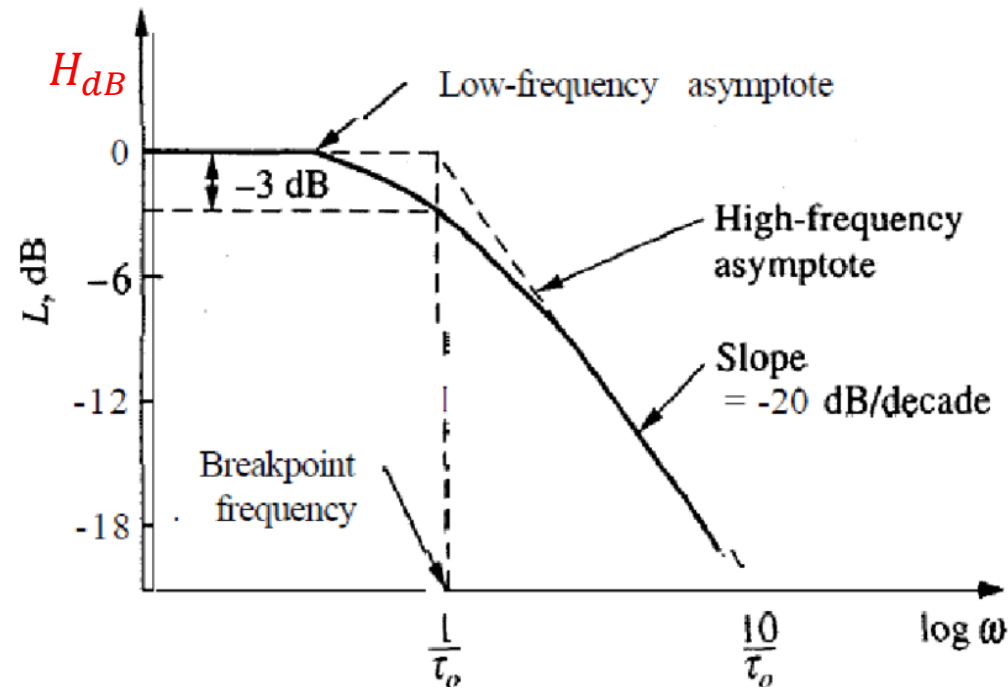
$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

- La FRF in funzione della frequenza in hertz è:

$$\dot{H}(j2\pi f) = \frac{k}{1 + j\frac{f}{f_c}}$$

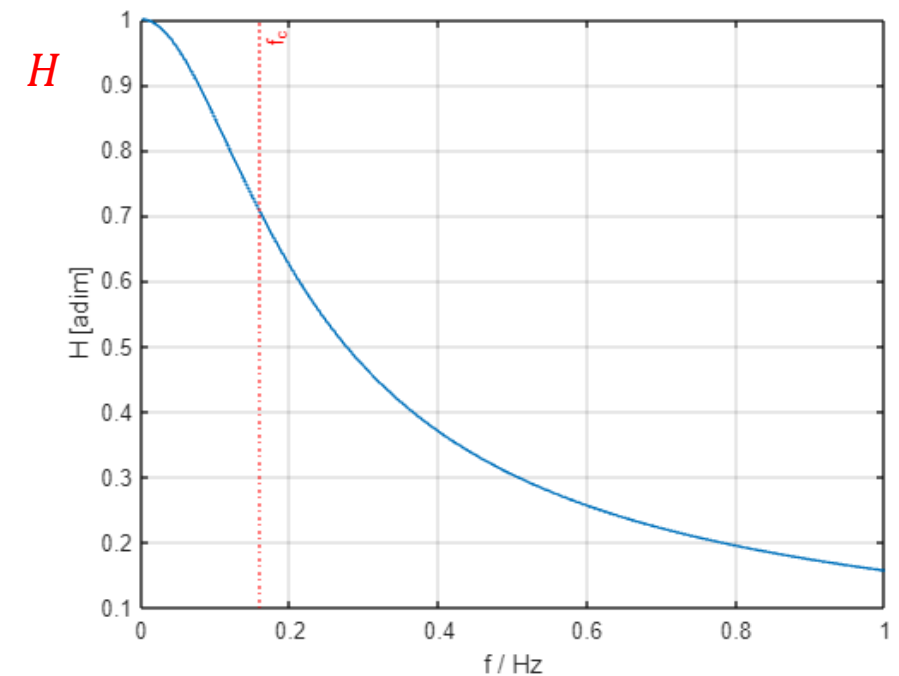
- Le risposte di ampiezza e di fase sono:

$$H = \frac{k}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}, \quad \varphi_H = -\operatorname{atan}\left(\frac{f}{f_c}\right)$$

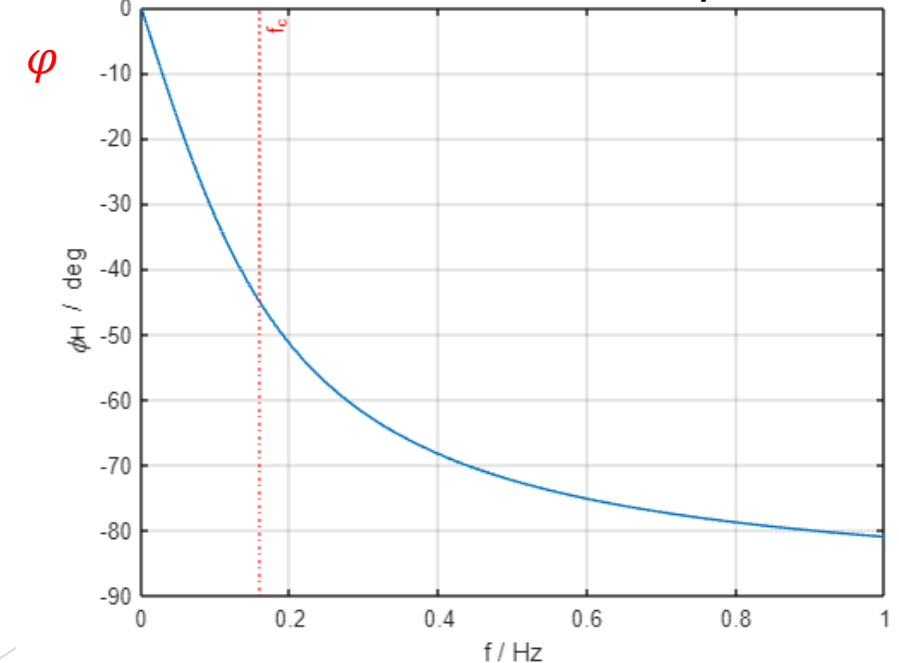


FRF in scala lineare

- ▶ Alla frequenza $f = 0$, corrispondente a un ingresso DC, la risposta di ampiezza è pari k
 - ▶ Questo giustifica il nome di “guadagno in continua” per il parametro k
- ▶ Alla frequenza di taglio $f = f_c$ la risposta di ampiezza è pari a $\frac{k}{\sqrt{2}} \cong 0.707 \cdot k$
 - ▶ il sistema attenua il segnale portandolo al **70%** circa dell'ampiezza a $f = 0$
- ▶ Sempre a $f = f_c$ la risposta di fase è pari a $\arctan(-1) = -45^\circ$
 - ▶ per $f = f_c$ il sistema introduce un **ritardo di fase** pari a 45°
- ▶ La risposta di ampiezza è strettamente decrescente con la frequenza, andando dal valore k al valore zero
 - ▶ è perciò un esempio molto semplice di “**filtro passa-basso**” (fa passare i segnali a bassa frequenza e attenua quelli a frequenza più alta).



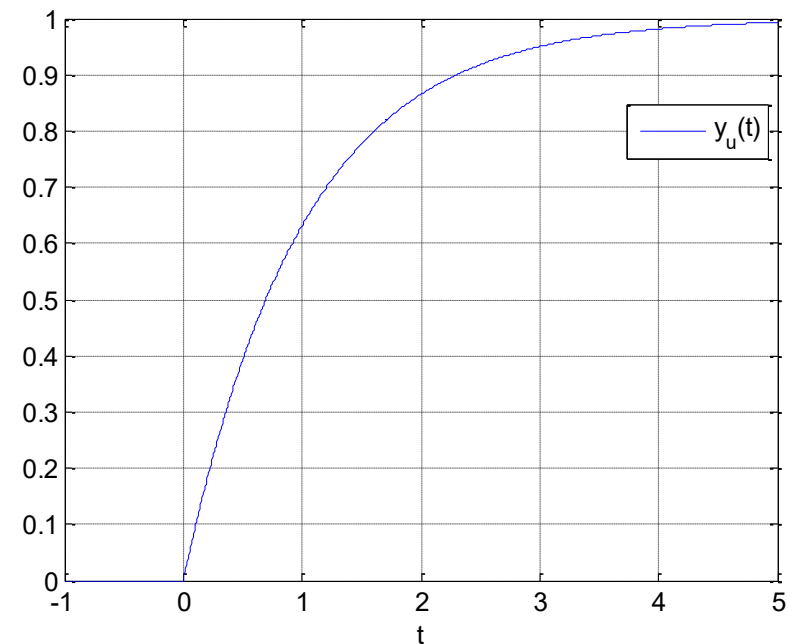
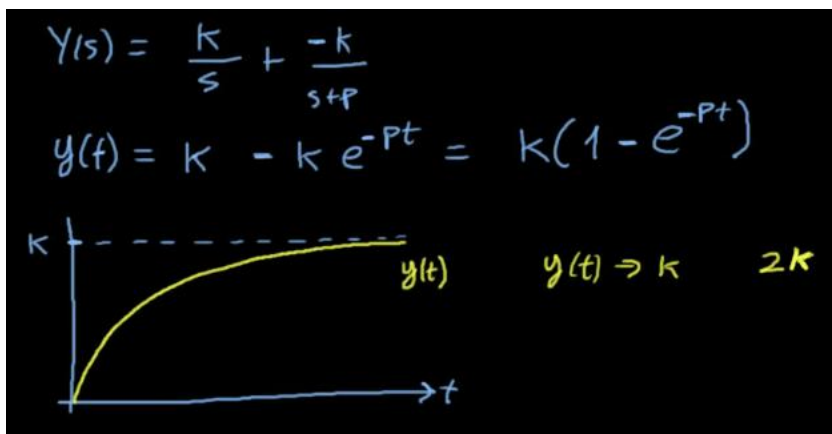
scala **lineare** delle frequenze



Sistema del primo ordine: risposta al gradino

- Risposta esponenziale con guadagno in continua k e costante di tempo τ :

$$y(t) = y_u(t) = k(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot u(t)$$



$$k = 1, \tau = 1$$

Sistema del primo ordine: relazione tra costante di tempo / frequenza di taglio e tempo di salita (rise time)

- Il **tempo di salita** o **rise time** t_r è definito in generale come il tempo che il segnale impiega per passare **dal 10% al 90% della sua escursione totale**
- Per la risposta del primo ordine $y(t) = k(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ si ha:

$$t_1 = -\tau \log 0.9$$

$$t_2 = -\tau \log 0.1$$

$$t_r = \tau \log 9$$

- Costante di tempo e frequenza di taglio in funzione di t_r sono:

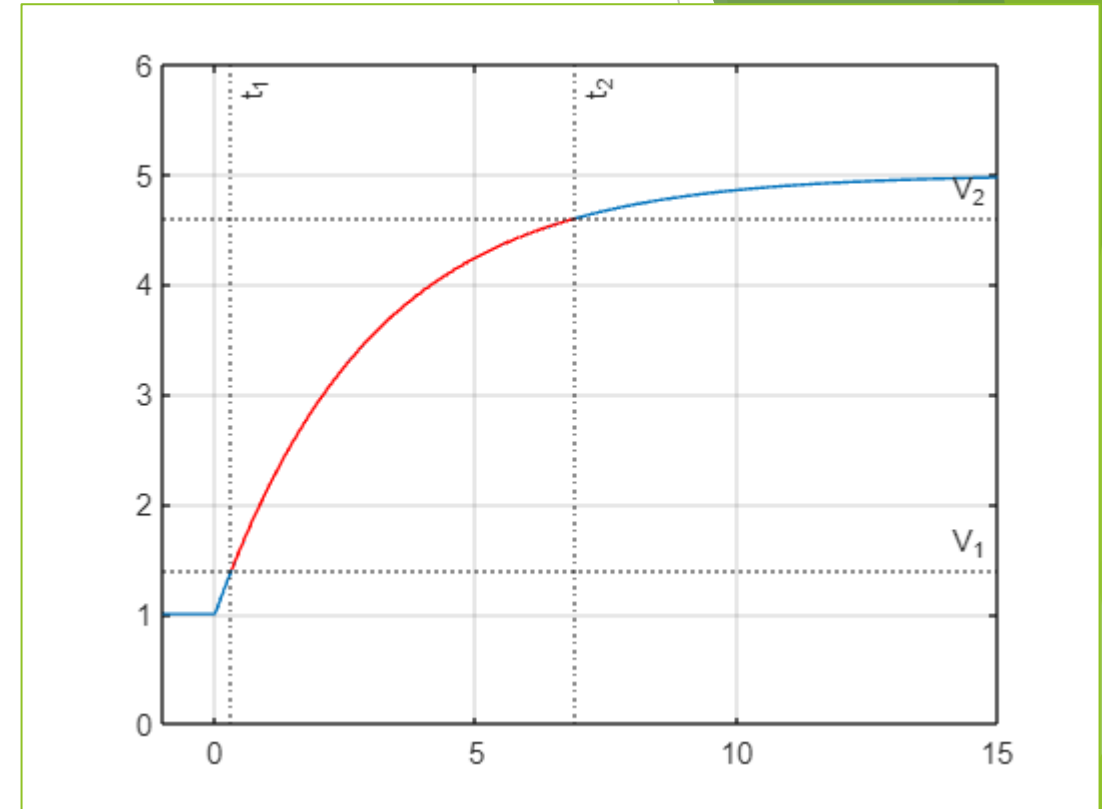
$$\tau = t_r / \log 9$$

$$f_c = \frac{\log 9}{2\pi t_r}$$

- **Regole pratiche per valutare velocemente, da t_r , l'ordine di grandezza di τ e f_c :**

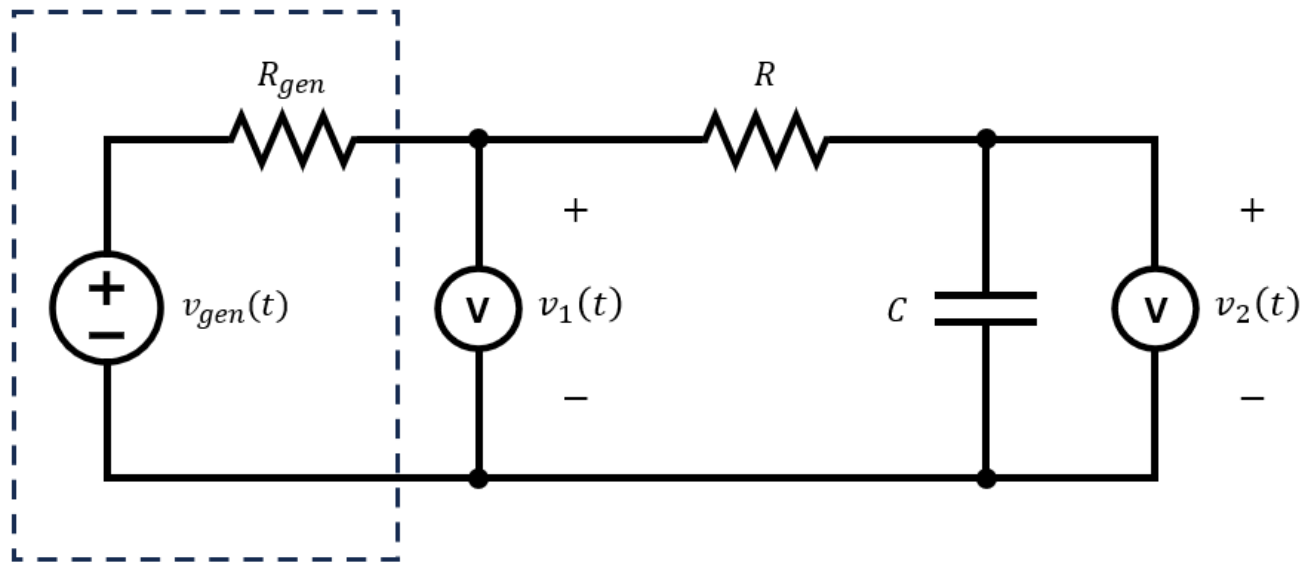
$$\tau \cong \frac{t_r}{2.2} \cong \frac{t_r}{2}$$

$$f_c \cong \frac{0.35}{t_r} \cong \frac{1}{3} \frac{1}{t_r}$$



- la costante di tempo è circa metà del tempo di salita
- la frequenza di taglio è circa 1/3 dell'inverso del tempo di salita

Applicazione al circuito dell'esercitazione



Relazioni di lato nel dominio del tempo:

$$v = R i$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

Relazioni di lato nel dominio della frequenza (tra fasori):

$$\bar{V} = R \bar{I}$$

$$\bar{I} = j\omega C \bar{V}$$

Relazioni di lato nel dominio della trasformata di Laplace:

$$V(s) = R I(s)$$

$$I(s) = sC V(s)$$

Impedenza:

$$\dot{z}(j\omega) = \frac{\bar{V}}{\bar{I}}$$

Impedenza operazionale:

$$\dot{z}(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$$

Alcune quantità che ci servono

- Impedenza di C :

$$\dot{z}_C = \frac{1}{sC}$$

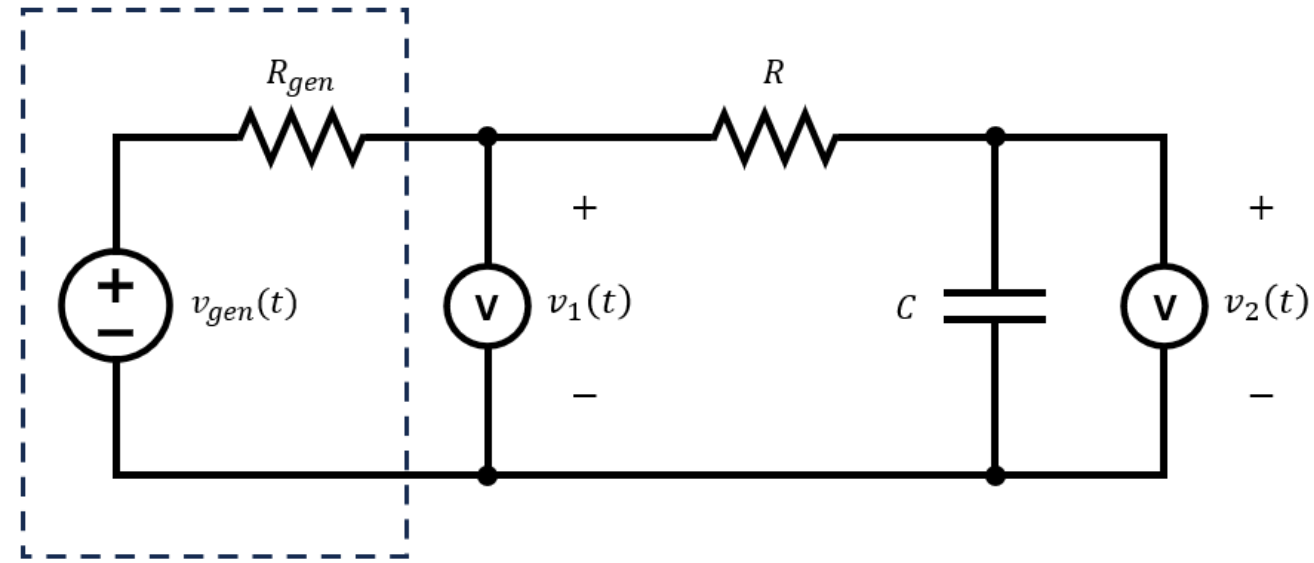
- Impedenza della serie $R + C$:

$$\dot{z}_{RC} = R + \frac{1}{sC} = \frac{1 + sRC}{sC} = \frac{1 + s\tau}{sC}$$

- Impedenza della serie $R_{gen} + R + C$:

$$R' = R + R_{gen}$$

$$\dot{z}_{R'C} = R' + \frac{1}{sC} = \frac{1 + sR'C}{sC} = \frac{1 + s\tau'}{sC}$$



Le funzioni di trasferimento nel circuito dell'esercitazione

Funzione di trasferimento tra le tensioni $v_1(t)$ e $v_2(t)$:

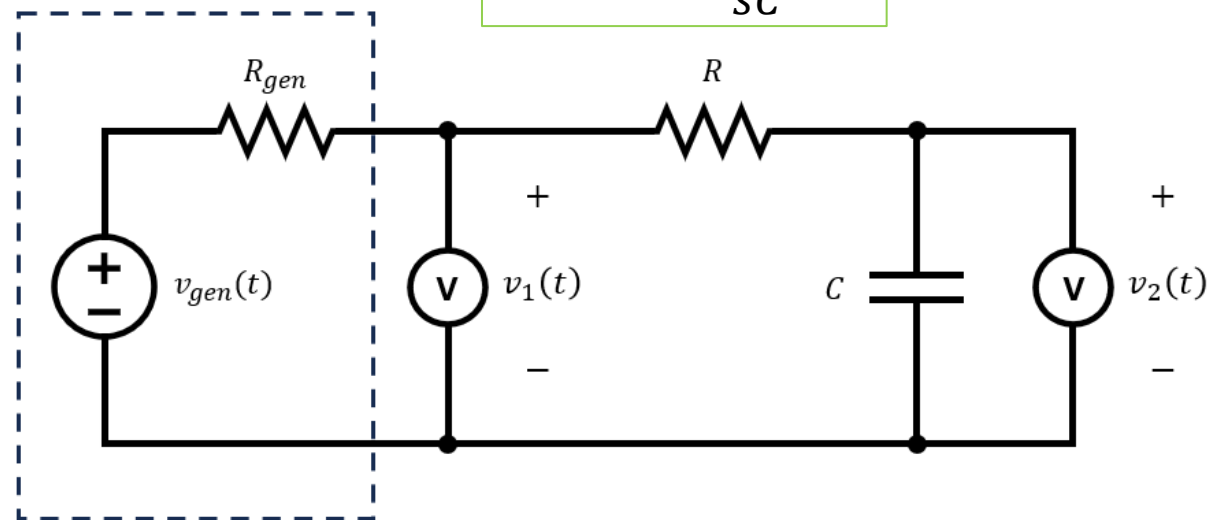
$$\dot{H}(s) = H_{21}(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

Funzione di trasferimento tra le tensioni $v_{gen}(t)$ e $v_2(t)$:

$$\dot{H}'(s) = H_{2gen}(s) = \frac{V_2(s)}{V_{gen}(s)}$$

Possiamo anche considerare quella che lega V_1 e V_{gen} (effetto di carico del circuito sul generatore)

$$\dot{H}_{1gen}(s) = \frac{V_1(s)}{V_{gen}(s)}$$



$$\dot{Z}_{RC} = \frac{1 + s\tau}{sC}$$

$$\dot{Z}_{R'C} = \frac{1 + s\tau'}{sC}$$

Si ha:

$$V_2(s) = V_1(s) \frac{\dot{Z}_C}{Z_{RC}} = V_1(s) \frac{1}{1 + s\tau}$$

$$V_2(s) = V_{gen}(s) \frac{\dot{Z}_C}{Z_{R'C}} = V_{gen}(s) \frac{1}{1 + s\tau'}$$

$$V_1(s) = V_{gen}(s) \frac{\dot{Z}_{RC}}{Z_{R'C}} = V_{gen}(s) \frac{1 + s\tau}{1 + s\tau'}$$